



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Telefonía de Trenes Línea 12



Transportes





ALSTOM
STC 10-2.0-M100-TIS-XXX-01034-B1

CICSA
SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Soporte de los cursos Telefonía de Trenes

Presentación General Proyecto Metro
de México L12



PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00



04/01/2012

Índice

- 1) Introducción
- 2) Descripción general del proyecto
- 3) Descripción general de la red TETRA
 - a) Nodo central (SCN)
 - b) Sistema de estaciones base (SBS)
 - c) Sistema de repetidores de fibra (RFO)
 - d) Puestos de monitoreo (PML)
 - e) Equipamiento embarcado
 - f) Equipamiento portátiles HTT500



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

2/65

CICSA

Índice

- 4) Conexión con otras aplicaciones
 - a) Centro de Coordinación y Comunicación (CECOCO)
 - Integración de las comunicaciones
 - Puestos de operador
 - b) Mando Centralizado (ATS)
 - c) Telefonía Directa Automática (TDA)



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

3/65

CICSA

Acrónimos y Deficiones

- Lista de acrónimos y definiciones

TETRA	Terrestrial Trunked Radio, nombre propio del estándar de comunicaciones
BTN	Backbone Transport Network (Red de Transporte de Datos)
ATS	Automatic Train Supervision (Supervisión Automática del Tren)
STC	Servicio de Transporte Colectivo
TDA	Telefonía Directa y Automática
NEBULA	Sistema TETRA propietario de TELTRONIC
SCN	System Control Node (Nodo de Control del Sistema)
SBS	Site Base Station (Estación Base)



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

4/65

CICSA

Acrónimos y Definiciones

■ Lista de acrónimos y definiciones

PCL	Puesto de Control de Línea
PMT	Puesto de Maniobra de Talleres
PML	Puesto de Maniobra Local
FO	Fibra Optica
OMU	Optical Master Unit (Unidad Optica Maestra)
BSF	Nombre propio unidad optica remota (esclava)
CECOCO	Centro de Coordinación y Comunicación



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

5/65



Introducción

- Proyecto integral de construcción de la línea 12 Tlahuac-Mixcoac (STC-MM)
 - Suministro, despliegue y puesta en servicio del Sistema de Telefonía de Trenes basado en la tecnología digital TETRA.
- Objetivo:
 - Proporcionar a Línea 12 de un sistema de comunicaciones integral basado en el estándar TETRA.



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

7/65



1

Introducción



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

6/65



2

Descripción general del proyecto



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

8/65



Descripción general del proyecto

- Línea férrea de 24,797 kms. entre las estaciones terminales de Mixcoac y Tláhuac (no incluyen vías secundarias de la zona de Talleres)
- Dividida en varios tipos de construcción:
 - Tramo subterráneo:
 - Túnel Circular Profundo
 - Túnel Tipo Cajón
 - Tramo exterior:
 - Superficial
 - Viaducto Elevado



ALSTOM

PMIDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

9/65



Descripción general del proyecto

- Zona de talleres Tláhuac
 - Agrupa las zonas de mantenimiento y almacenamiento de los trenes.
 - Instalaciones de gestión de talleres (PMT)
 - Otros servicios



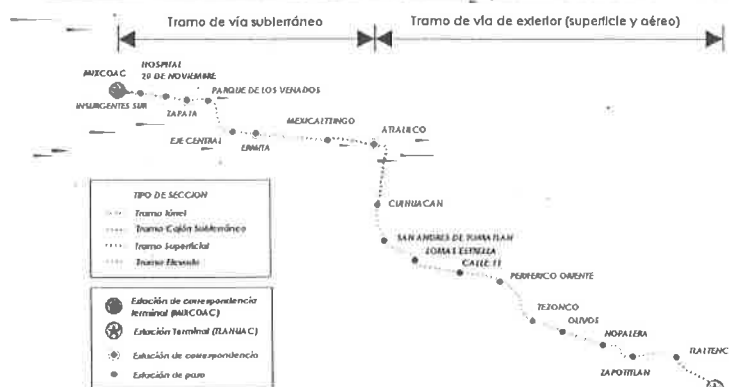
ALSTOM

PMIDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

11/65



Descripción general del proyecto



ALSTOM

PMIDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

10/65



Descripción general del proyecto

- Sistema de comunicaciones integral basado en el estándar TETRA
 - Equipamiento de tierra
 - Infraestructura fija de comunicaciones (NEBULA)
 - Puestos de monitorización de línea (PML)
 - Equipamiento embarcado a bordo de los trenes
 - Sistema embarcado RTP-603
 - Otros equipamientos
 - Radios portátiles de apoyo a la explotación
 - Repetidores de radiofrecuencia por fibra óptica



ALSTOM

PMIDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

12/65



Descripción general del proyecto

- Sistema de comunicaciones integral basado en el estándar TETRA
- Otros equipamientos
 - Puestos de escritorio o «dispatchen» de apoyo a la explotación (mantenimiento material rodante, permanencias, etc.)
 - Distribución de balizas en vía para posicionamiento de tren en sinóptico de operadores y selección de grupo de fonía.



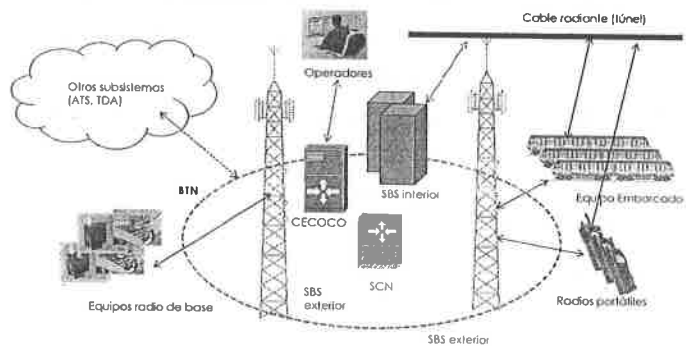
ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

13/65



Descripción general del proyecto

- Arquitectura general



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

15/65



Descripción general del proyecto

- Interacción con otros sistemas
- Sistema de comunicaciones integradas en el puesto de control (CECOCO)
 - Operadores de los puestos de control PCL y PMT
- Telefonía Directa Automática (TDA)
 - Grabación de las comunicaciones de los operadores del puesto de control
- Mando Centralizado (ATS)
 - Gestión vía web de los ID de los trenes (número económico)
 - Asignación / Borrado / Cambio etc.



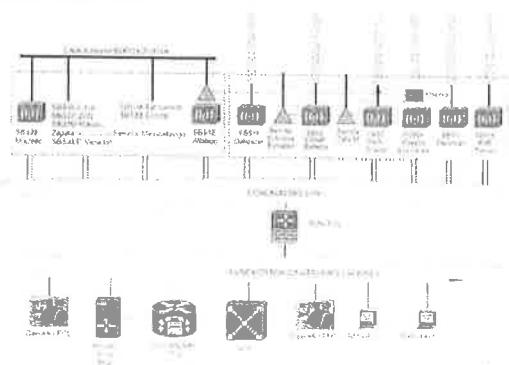
ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

14/65



Descripción general de la red TETRA

- Arquitectura general



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

16/65



3

Descripción general de la red TETRA

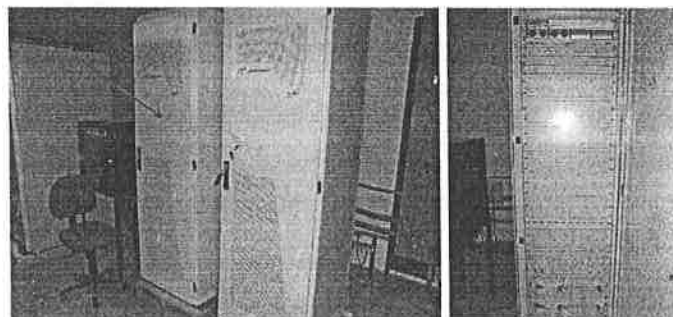


ALSTOM
PDF-09-IEE-TC-612000-11-0342-00834-D-00

17/65



Descripción general de la red TETRA



- Nodo Central de Conmutación (SCN): Ubicado en PCL (sala técnica)
 - Responsable de controlar la infraestructura



ALSTOM
PDF-09-IEE-TC-612000-11-0342-00834-D-00

19/65



Descripción general de la red TETRA

- Infraestructura fija compuesta por:
 - Red NEBULA
 - Un Nodo Central (SCN) ubicado en PCL (Talleres Tláhuac)
 - 14 Estaciones Base (SBS) repartidas por las estaciones de la línea de metro
 - Cable radiante para cobertura al túnel
 - Antenas de exterior para cobertura exterior de las estaciones
 - Antenas de interior para cobertura interior de las estaciones
 - Red de equipos repetidores TETRA por fibra óptica
 - Unidades maestras
 - Unidades esclavas remotas

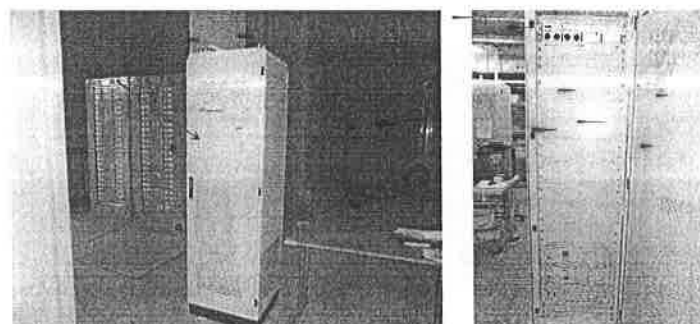


ALSTOM
PDF-09-IEE-TC-612000-11-0342-00834-D-00

18/65



Descripción general de la red TETRA



- Estaciones Base (SBS): Ubicadas en las estaciones de metro de la línea (locales técnicos)
 - Responsable de la cobertura en la zona



ALSTOM
PDF-09-IEE-TC-612000-11-0342-00834-D-00

20/65



Descripción general de la red TETRA

- Estaciones Base (SBS) desplegadas y ubicadas dentro de los locales técnicos

Nombre de estación	SBS N°	Dirección IP
Talleres Tláhuac (PMT)	16	
Estación Zapotillón	3	
Estación Los Olivos	5	
Estación Periférico Oriente	7	
Estación Lomas Estrella	9	
Estación Cuahuacán	11	
Estación Atlalilco	12	
Estación Emilia	32	
Estación Eje Central	33	
Estación Parque de los Venados	35	
Estación Zapala	36	
Estación 20 de Noviembre	37	
Estación Insurgentes Sur	38	
Estación Mixcoac	39	



ALSTOM

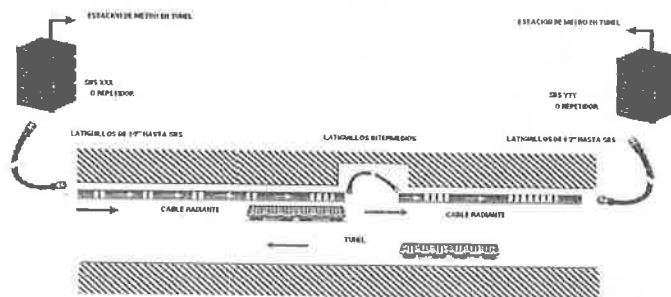
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

21/65



Descripción general de la red TETRA

- Cable radiante: Distribución de señal en el túnel
 - SBS en locales técnicos
 - Cables RF hasta cable radiante



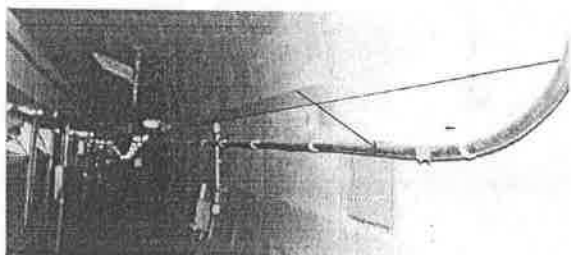
ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

23/65



Descripción general de la red TETRA



- Cable radiante: Sobre pared lateral del túnel
 - Responsable de la cobertura en la parte subterránea
 - Recibe contribución de señal desde las SBS o de los repetidores instalados en las estaciones del interior del túnel.



ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

22/65



Descripción general de la red TETRA



Colocadas en "puntos muertos" de las estaciones

- Antenas de exterior
 - Responsable de la cobertura en la parte exterior de la línea
- Antenas de interior
 - Responsable de la cobertura en el interior de las estaciones



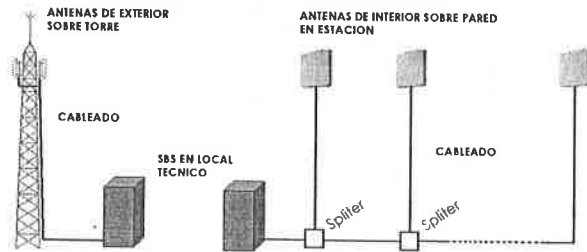
ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

24/65



Descripción general de la red TETRA

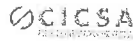


- Antenas de exterior
 - Ubicadas sobre torres o estructuras metálicas sobre las estaciones de metro.
- Antenas de interior
 - Sistemas compuestos de antenas, cableado y elementos pasivos de distribución.

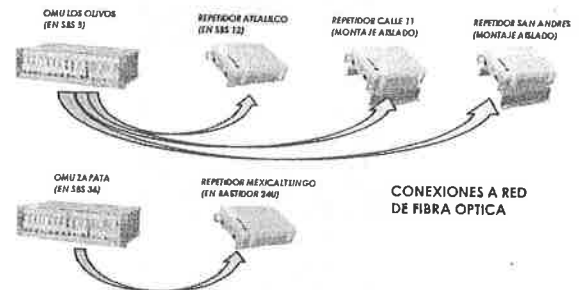


ALSTOM
PMIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00834-D-00

25/65



Descripción general de la red TETRA



- 2 Unidades maestras ubicadas dentro de bastidores SBS
- 4 Unidades repetidoras ubicadas según emplazamiento

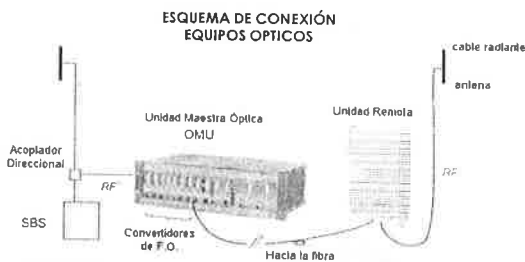


ALSTOM
PMIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00834-D-00

27/65



Descripción general de la red TETRA



- Equipos repetidores ópticos: Ubicadas en las estaciones de metro de la línea (locales técnicos)
 - Responsable reforzar la cobertura en la zona de despliegue (túnel, interior de estaciones, etc).
 - Conexión a red de fibra óptica

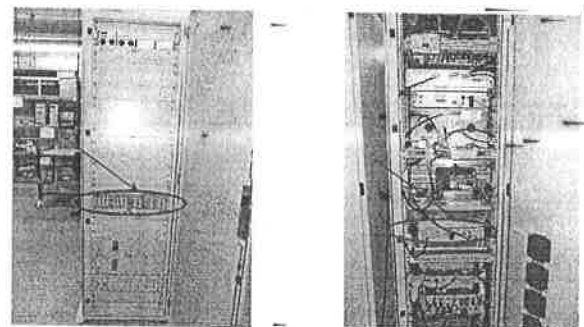


ALSTOM
PMIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00834-D-00

26/65



Descripción general de la red TETRA



- Unidad Maestra Óptica (OMU) en bastidor de SBS (Olivos)
- Unidad Remota en bastidor de SBS (Atlalico)



ALSTOM
PMIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00834-D-00

28/65



Descripción general de la red TETRA



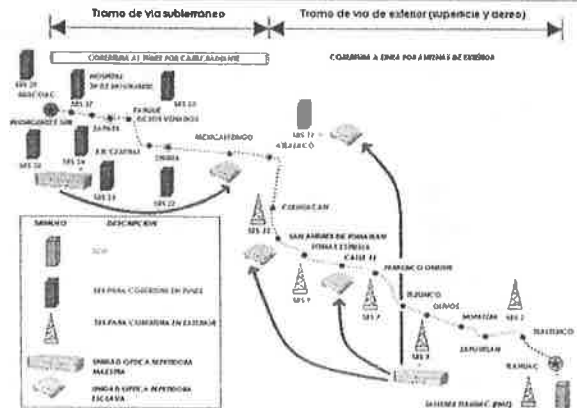
- Unidad Remota en bastidor 24U(Mexicaltzingo)



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 29/65



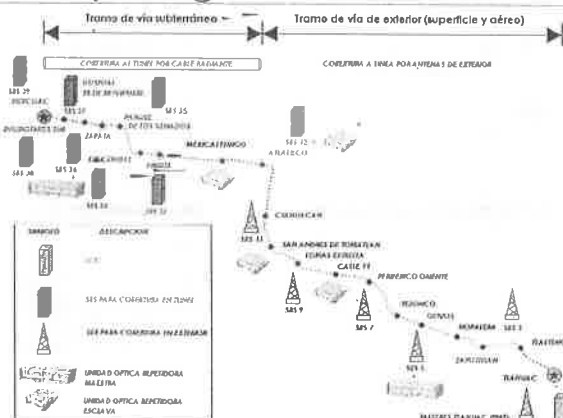
Descripción general de la red TETRA



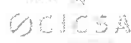
ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 31/65



Descripción general de la red TETRA

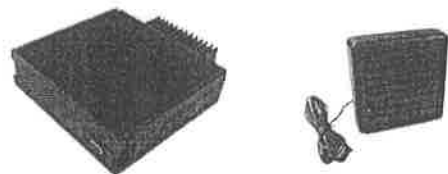


ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 30/65



Descripción general de la red TETRA

- Puestos de monitorización
 - Equipos de radio base en los Puestos de Maniobra de Línea (PML) de Mixcoac, Atlalilco y Tláhuac
 - Un equipo TETRA(MDT-400) con control de volumen y bocina monitorea de las comunicaciones de la línea



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 32/65



Descripción general de la red TETRA

■ Equipamiento embarcado

- Sistema RTP-603
 - Rack de comunicaciones TETRA
 - Consola de monitorización de las comunicaciones establecidas
 - Caja de código ISSI (Individual Short Subscriber Identification)
 - Antena TETRA
 - Accesorios de audio: micrófono, altavoz
- Otros equipamientos embarcados
 - Cargador ferroviario para equipo portátil
 - Lector de balizas ferroviarias



ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00034-D-00

33/65

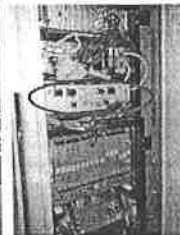
CICSA

POUL BRUNO & FILLES

Descripción general de la red TETRA

■ Equipamiento embarcado

- Equipamiento en interior de cabina
 - Rack, consola, caja ISSI, micrófono con PTT
 - Cargador ferroviario y portátil (opcional)



ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00034-D-00

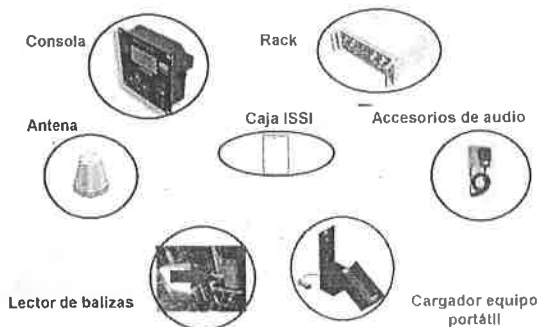
35/65

CICSA

Descripción general de la red TETRA

■ Equipamiento embarcado

- Sistema RTP-603



ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00034-D-00

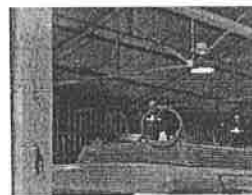
34/65

CICSA

Descripción general de la red TETRA

■ Equipamiento embarcado

- Equipamiento en exterior de cabina
 - Antena TETRA
 - Sobre techo de cabina
 - Lector de balizas
 - Bajo suelo de cabina y protegido por delensor contra-impactos



ALSTOM

PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00034-D-00

36/65

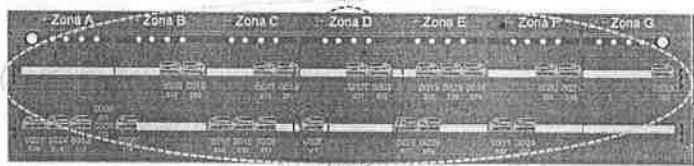
CICSA

Descripción general de la red TETRA

■ Funcionalidad equipo embarcado

■ Comunicación PCL a Tren

- Llamada selectiva -----
- Llamada de zona -----
- Llamada general



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

37/65

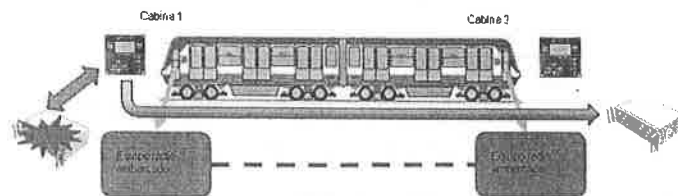


Descripción general de la red TETRA

■ Funcionalidad equipo embarcado

■ Posibilidad de funcionamiento redundante entre los dos racks del tren

- Si falla el rack de la cabina activa, el conductor puede operar la radio del rack de la otra cabina desde su propia consola.



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

39/65



Descripción general de la red TETRA

■ Funcionalidad equipo embarcado

■ Comunicación Tren a PCL

- Llamada normal (llamada a zona o general)
- Llamada de urgencia
- Llamada de corte de corriente

■ Comunicación PCL a pasaje: Voceo

■ Comunicación Tren – Tren bajo autorización de PCL



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

38/65



Descripción general de la red TETRA

■ Equipamiento de portátiles TETRA de apoyo a la explotación:

■ HTT500 y accesorios

- Cargadores
- Micro altavoz con PTT ("Push To Talk")
- Funda



ALSTOM

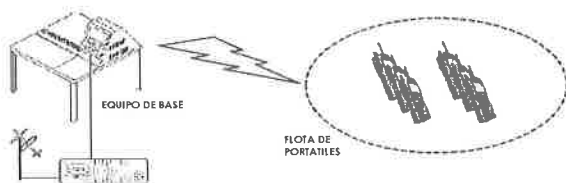
PMDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

40/65



Descripción general de la red TETRA

- Equipamiento de terminales fijos TETRA de apoyo a la explotación:
 - Equipos de radio base en los Puestos de Permanencias de Telecomunicaciones y de Mantenimiento de Material Rodante



ALSTOM

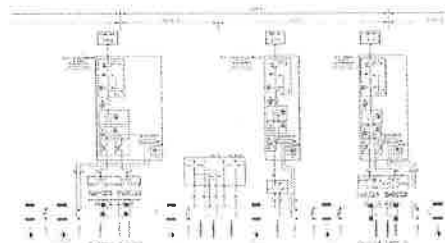
PSIDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-ID-00

41/65

CICSA

Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Delimitación de las zonas de tracción eléctrica para selección de grupo de fonía y posicionamiento



ALSTOM

PSIDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-ID-00

43/65

CICSA

Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Balizas de información ubicadas en cajas de protección a lo largo de la línea
(Cambio automático de Zona de Tracción y Zona de Telefonía)



ALSTOM

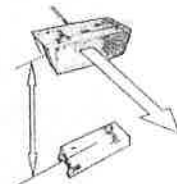
PSIDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-ID-00

42/65

CICSA

Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Lectura de balizas electromagnéticas desde equipamiento embarcado
 - El lector comunica al rack el código de la baliza (HEX)



ALSTOM

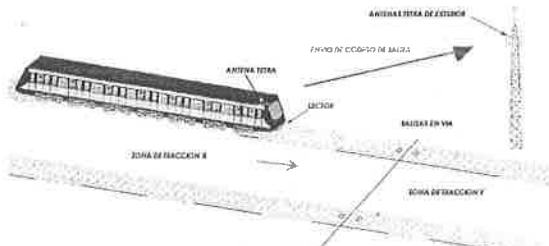
PSIDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-ID-00

44/65

CICSA

Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Reporte de código de baliza a Centro de Control para posicionamiento



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 45/65

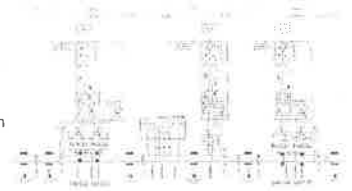


Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Selección automática de grupo de fonía en zona de tracción
 - Correspondencia entre zonas de tracción y grupos de VOZ

GRUPOS-ZONAS L12

- Grupo Zona Talleres Tlahuac
- Grupo Zona A: Tláhuac – Tlalenco
- Grupo Zona B: Zapotillán – Nopalera
- Grupo Zona C: Olivos – Tezonco
- Grupo Zona D: P.Oriente – S.A.Tomatlán
- Grupo Zona E: Culhuacán – Atlalilco
- Grupo Zona F: Mexicaltzingo – Ermita
- Grupo Zona G: Eje Central – Zapala
- Grupo Zona H: Hosp. 20 Nov. – Mixcoac

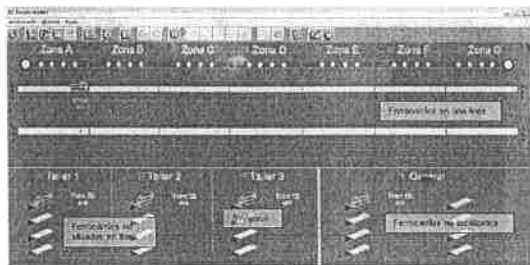


ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 47/65



Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Posicionamiento del tren en sinóptico
 - Dentro de una zona de tracción determinada

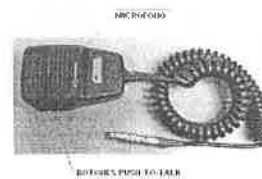


ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 46/65



Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Selección automática de grupo de fonía en zona de tracción
 - La zona de tracción aparece en el display de la consola
 - El conductor lanza la llamada a todos los trenes de su zona de tracción



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00 48/65



Descripción general de la red TETRA

- Distribución de balizas en vía:
 - Reporte de grupo de fonía a Centro de Control para actualización de comunicaciones del operador



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-03-12-00834-13-00

49/65

CICSA

Conexión con otras aplicaciones

- Sistema de comunicaciones CECOCO
 - Servidor central de comunicaciones CECOCO (PCL)



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-03-12-00834-13-00

51/65

CICSA

4

Conexión con otras aplicaciones

- Sistema de comunicaciones CECOCO
 - Sistema de localización AVL
 - Interfaz gráfico adaptable a la estructura de la red ferroviaria
 - Información a pasajeros: interconexión con el sistema de megafonía
 - Gestión del número operativo del tren
 - Gestión de alarmas de emergencia
 - Gestión de comunicaciones



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-03-12-00834-13-00

50/65

CICSA



ALSTOM

PMDF-09-IEE-TC-612000-III-03-12-00834-13-00

52/65

CICSA

Conexión con otras aplicaciones

- Sistema de comunicaciones CECOCO
 - Control de flotas: organización por grupos de trabajo, líneas, zonas de operación...
 - Monitorización de datos en tiempo real para control remoto de trenes



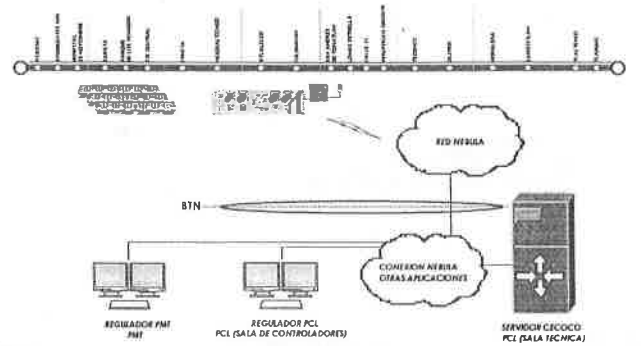
ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

53/65



Conexión con otras aplicaciones

- Sistema de comunicaciones CECOCO



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

55/65



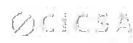
Conexión con otras aplicaciones

- Sistema de comunicaciones CECOCO
 - Un operador en el Puesto de Control de Línea (PCL) y otro en el Puesto de Maniobras de Talleres (PMT)
 - Sistema informático
 - Accesorios de ayuda a la operación



ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

51/65

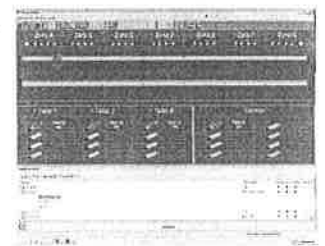


Conexión con otras aplicaciones

- Puesto de operador CECOCO
 - Visualizado en doble monitor:



MODULO DE COMUNICACIONES



SINOPTICO DE LINEA



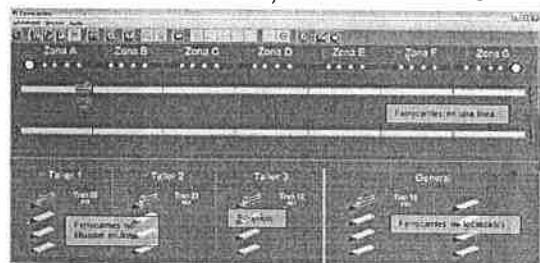
ALSTOM
PMDF-09-IEE.TC-612000-III-0342-00834-D-00

56/65



Conexión con otras aplicaciones

- Puesto de operador CECOCO
 - Sinóptico de la línea : Posicionamiento de trenes en vía y zonas anexas



ALSTOM

PSNDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

57/65



Conexión con otras aplicaciones

- Puesto de operador CECOCO
 - Realización de llamadas
 - Llamada selectiva: individual a un tren concreto
 - Llamada de zona: de grupo a todos los trenes de una zona de tracción determinada
 - Llamada general: a todos los trenes de la línea



ALSTOM

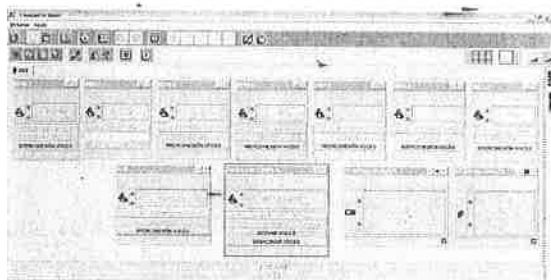
PSNDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

59/65



Conexión con otras aplicaciones

- Puesto de operador CECOCO
 - Modulo de Comunicaciones: Monitorización de comunicaciones



ALSTOM

PSNDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

58/65



Conexión con otras aplicaciones

- Ejemplo : Puesto de operador CECOCO (Línea B - PCC)



ALSTOM

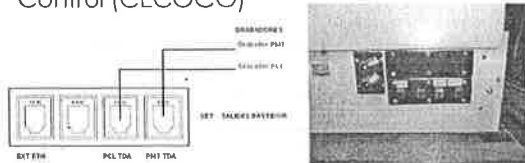
PSNDF-09-IEE-TC-612000-III-0342-00834-D-00

60/65



Conexión con otras aplicaciones

- Telefonía Directa Automática (TDA)
 - Grabación de las comunicaciones de los operadores de los puestos de control PCL y PMT
 - Salida de audio disponible en el Centro de Control (CECOCO)

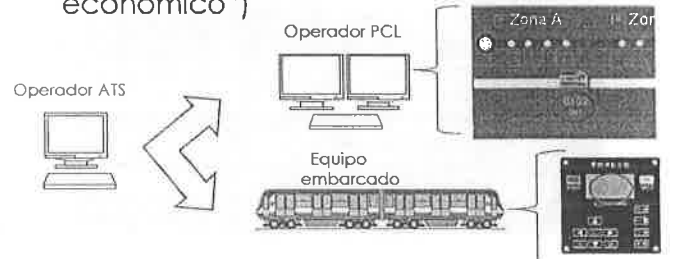


ALSTOM
PSIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00034-D-00 61/65



Conexión con otras aplicaciones

- Mando Centralizado (ATS)
 - Permite la gestión de la numeración de los trenes en explotación ("número económico")

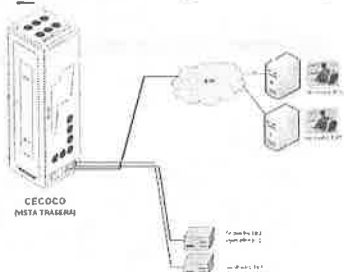


ALSTOM
PSIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00034-D-00 63/65



Conexión con otras aplicaciones

- Telefonía Directa Automática (TDA)
 - Conexión con grabadores externos mediante líneas de 600 Ω

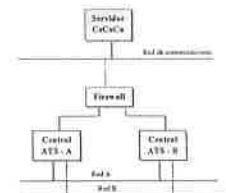


ALSTOM
PSIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00034-D-00 62/65



Conexión con otras aplicaciones

- Mando Centralizado (ATS)
 - Servicio proporcionada vía WEB
 - Servicio WEB integrado en el Centro de Control (CECOCO)
 - Cliente WEB externo conectado a través de red corporativa



ALSTOM
PSIDF-09-IEE TC-612000-III-0342-00034-D-00 64/65



5-14-03

16-
18-



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Telefonía de Trenes Línea 12 Transportes

Clave: 5-18-04

N.P:20



